

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024			
DRES		Octobre 2023		Evaluation N°1	
DDES/WOURI		EPREUVE :		Physique	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :		Tle C&D	
		DUREE :	3H	Coef	2 /4

La clarté et la rédaction seront prises en compte lors de la correction

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (24 Points)

Exercice 1 : Vérification des savoirs (08 Points)

- 1- Définir : **Mesurage, Champs électrique, Dimension d'une grandeur physique** 1,5pt
- 2- Enoncer la loi d'attraction universelle et la loi de coulomb. 2pts
- 3- Répondre par vrai ou faux: 0,5pt
 - a. L'interaction électrique est toujours de nature attractive.
 - b. Le champ gravitationnel.
- 4- Donner deux différences entre l'interaction gravitationnelle et l'interaction électrique 2pts
- 5- Donner quelques importances de l'analyse dimensionnelle 2pts

Exercice 2 : Evaluation des savoir (08 Points)

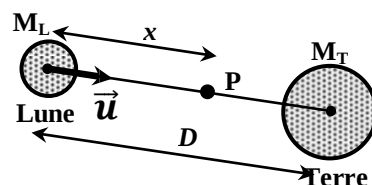
1- Analyse dimensionnelle / 4points

- a. Vérifier l'homogénéité de l'expression suivante : $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{mg}{J}}$ où T_0 est un temps, m une masse, g l'intensité de la pesanteur, l une longueur et J le moment d'inertie : $[J]=ML^2$ 1pt
- b. La pression P d'un gaz, son volume V et sa température absolue T sont liées par la relation : $(P + \frac{A}{V^2})(V - B) = CT$; avec A , B et C des constantes. Déterminer les dimensions et les unités des constantes A , B et C . 3pts

2- Champ gravitationnel / 2 points

On désire déterminer le champ gravitationnel $\vec{g}(P)$ résultant de l'action de la Terre et de la Lune en un point P situé entre la Terre et la Lune.

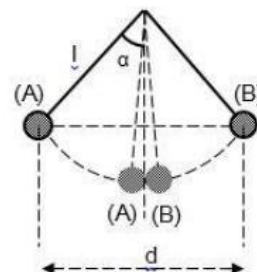
- a) Trouver l'expression de ce champs en fonction de G, M_L, M_T, D et x
- b) Déterminer la position du point P par rapport à la Terre pour que le champ gravitationnel résultant soit nul.



Données : Distance moyenne entre les centres de la Terre et de la Lune : $d = 3,85 \cdot 10^8 m$ Masse de la Terre $M_T = 5,98 \cdot 10^{24} kg$; Masse de la Lune $M_L = 7,35 \cdot 10^{22} kg$.

3- Boule Chargée

Une boule (A) de masse $m = 0,5 g$ est suspendue dans le vide, à un fil isolant de longueur $l = 50 cm$. On approche de cette boule, de façon très rapprochée, une boule identique (B), portant une charge électrique positive $q_B = 10 nC$; le fil s'écarte d'un angle α de la verticale, la boule (A) s'éloigne de la boule (B); elles sont alors sur une même horizontale, à la distance $d = 50 cm$ l'une de l'autre. **Données :** $k = 9 \cdot 10^9 SI$.



- 3.1-/ Calculer l'angle α que fait le fil avec la verticale
- 3.2-/ Donner le signe de la charge q_A de la boule (A) et déterminer sa valeur.
- 3.3-/ Donner les caractéristiques du champ électrique $\vec{E}$ créé par la boule (B) au point occupé par la boule (A).

Exercice 3 : Evaluation des savoir-faire (08 Points)

On désire déterminer la nature d'une planète interne du système solaire et ses caractéristiques propres à savoir son rayon approximatif **R** et sa masse approximative **M**.

Pour cela on fait voler une sonde spatiale exploratrice à une altitude **h** variable de la surface de cette planète et un dispositif enregistreur permet de noter à chaque fois le champ de gravitation **g_h**. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant :

Altitude h (km)	5	10	15	20	25	30	35	40
Champ gravitationnel g_h	3,70	3,69	3,68	3,67	3,66	3,65	3,64	3,63

1.1. Etablir l'expression du champ gravitationnel terrestre **g_h** à l'altitude **h** en fonction de **R**, **g₀** et **h** ; où **g₀** est le champ de gravitation à la surface de la planète. 1pt

1.2. Montrer que pour de faibles altitudes **h** << **R** (rayon de la planète) : **g_h = a.h + b**, où **a** et **b** sont des constantes dont on donnera l'expression en fonction de **g₀** et **R**. 2pts

NB : On utilisera l'approximation : pour $\epsilon \ll 1$, on a $(1 + \epsilon)^n = 1 + n\epsilon$

1.3. Tracer le graphe **g_h = f(h)**. 2pts

1.4. Exploiter le graphe précédent pour :

1.4.1. Identifier la planète qui a été exploré. 1,5pts

1.4.2. En déduire les valeurs approximatives du rayon **R** et de la masse **M** de cette planète.

Données : constante gravitationnelle : **G = 6,67x10⁻¹¹ m³.kg⁻¹.s⁻²**

Quelques planètes internes du système solaire	Terre	Venus	Mercure	Mars
Champ gravitationnel g₀ à la surface chaque planète (N.kg ⁻¹)	9,80	8,61	3,78	3,71

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (16 Points)

Situation Problème N°1

Après la première évaluation de physique dans un établissement, deux élèves de Terminale scientifique Donald et Marc sont en désaccord avec un exercice où il était demandé d'exprimer l'énergie **E** d'un tube liquide en fonction de sa viscosité dynamique **η**, sa longueur **L** (en m), de son rayon **R** (en m) , du débit volumique **D_v** (en m³/s) et d'une constante adimensionnelle **k**. Donald dit avoir trouver $E = k \frac{\eta D_v L}{R}$ et Marc a trouvé $E = k \frac{D_v R^4}{\eta L}$. L'intensité de la force de viscosité est donnée par $f = \eta S \frac{dv}{dx}$ avec **v** la vitesse (en m/s), **S** la surface (en m²) et **x** la longueur (en m). Le débit volumique **D_v** est donnée par $D_v = \frac{v}{t}$ avec **v** le volume (en m³) et **t** le temps (en s).

Tache : En utilisant les informations ci-dessus et de tes connaissances sur l'analyse dimensionnelle, départage ces deux élèves.

Situation Problème N°2

Déterminer un intervalle de confiance et l'incertitude type composée.

Dans le cadre de la lutte contre le covid-19, les thermoflashs sont utilisés à l'entrée des établissements scolaires afin de mesurer la température des élèves à une certaine distance. Le tableau ci-dessous donne les températures d'un élève, mesurées pendant un temps extrêmement court.

T °C	39	39,5	37,8	40,2	38	41,1
------	----	------	------	------	----	------

Certaines informations sur le thermoflash utilisé sont données sur la notice :

Précision : 1°C

Niveau confiance : 95%

Tâche : Prononcez-vous

sur le statut de cet élève.

Consigne : On tiendra compte de l'incertitude type de respectabilité et l'incertitude type liée au constructeur de l'appareil



Statut	Température supérieure à 38°C	Décision : Cas suspect
	Température inférieure à 38°C	Décision : Cas saint